

Identification-communauté

DIMBIN'NY AINA Nomenjanahary Andrianina Geoffroy

MIT-MISA L2

Mai 2026

Idee principale

Detecter certains individus dans une communauté selon leurs connexions et liaisons.

Contexte du projet

Identifier un reseau de drogue au sein d'une universite.

Modele d'Erdos-Renyi $G(N,p)$

Parametres

- N : nombre de sommets (individus) choisi aleatoirement
- p : probabilite d'existence d'une arete entre deux sommets, suivant la formule d'Erdos-Renyi d'un graphe entierement connecté $p = \frac{\ln(x)}{x}$

Interpretation

- Chaque sommet represente un individu de l'universite
- Chaque arete represente une relation ou un contact entre deux individus

Nettoyage du graphe

Objectif

Transformer le graphe brut G en un graphe propre G' exploitable pour l'analyse.

Operations effectuees

- Suppression des boucles (aretes reliant un sommet a lui-meme)
- Suppression des multi-aretes (une seule arete par paire d'individus)
- Rétablissement de la connexite entre composantes isolees

Resultat

Un graphe G' non oriente, connexe, sans boucle ni arete multiple.

Principe de la coloration gloutonne

- Les sommets sont triés par degré décroissant
- Chaque sommet reçoit la plus petite couleur non utilisée par ses voisins

Interpretation criminologique

- La couleur attribuée représente un niveau d'inculpation potentiel
- Les sommets de même couleur partagent des caractéristiques structurelles similaires

Identification des sous-graphes

Detection des composantes connexes

Parcours en largeur (file FIFO) pour identifier tous les groupes d'individus interconnectés.

Informations stockees par composante

- Identifiant unique du sous-graphe
- Liste des individus appartenant a la composante
- Taille du groupe
- Nombre de relations internes (aretes)

Algorithme de Bron-Kerbosch

Recherche recursive de toutes les cliques maximales de taille superieure ou egale a 3.

Interpretation criminologique

- Une clique represente un groupe ou tous les individus sont en relation directe
- Dans un reseau de drogue, une clique peut indiquer une cellule operationnelle soudée
- Les cliques de grande taille suggerent une activite criminelle organisee

Correspondance structurelle et niveaux d'inculcation

Consommateurs

- Degre faible (peu de connexions)
- Absence des cliques ou position peripherique
- Couleurs isolees ou en faible nombre

Dealers

- Degre eleve (nombreuses connexions)
- Appartenance a une ou plusieurs cliques
- Position centrale dans le graphe

Fournisseurs

- Degre tres eleve
- Connecte a plusieurs dealers
- Appartient aux cliques les plus grandes
- Point d'entree du reseau

Metriques produites par sommet

Information individuelle

- Identifiant du sommet
- Degre (nombre de relations)
- Couleur attribuee (classe structurelle)
- Liste des cliques d'appartenance

Interpretation operationnelle

- Degre eleve + presence en clique + couleur rare = Fournisseur potentiel
- Degre moyen + presence en clique = Dealer potentiel
- Degre faible + absence de clique = Consommateur potentiel

Codage visuel

- Couleurs : différentes classes de coloration (niveaux structurels)
- Bordure rouge : sommet appartenant à au moins une clique
- Arête rouge : relation interne à une clique
- Taille du sommet : proportionnelle au degré (importance dans le réseau)

Cibles prioritaires

Les individus avec bordure rouge (membres de cliques) representent les acteurs les plus importants du reseau.

Structure hierarchique

- Fournisseurs : degre maximal, centre des plus grandes cliques
- Dealers : connectes aux fournisseurs et aux consommateurs
- Consommateurs : peripheriques, faible degre

Strategie d'intervention

Cibler en priorite les sommets a fort degre appartenant a plusieurs cliques pour desorganiser le reseau.

Apports du projet

- Transformation d'un graphe brut en structure exploitable
- Classification automatique des individus selon trois niveaux d'inculpation
- Visualisation claire pour les autorités

Perspectives

- Integration de donnees temporelles pour l'evolution du reseau
- Algorithmes de detection de communautés plus avances
- Prediction des futures connexions entre individus